

figura 8.1 Un par de dados.



PROBABILIDAD

La probabilidad se puede estudiar desde dos puntos de vista: 1) *a priori* o clásico y 2) *a posteriori* o empírico. *A priori* significa aquello que se puede deducir usando sólo la razón, sin recurrir a la experiencia. Desde el punto de vista *a priori* o clásico, la probabilidad se define como:

$$p(A) = \frac{\text{Número de eventos clasificables como } A}{\text{Número total de eventos posibles}} \quad \textit{probabilidad a priori}$$

El símbolo $p(A)$ se lee como “la probabilidad de ocurrencia del evento A ”. Así, la ecuación establece que la probabilidad de ocurrencia del evento A es igual al número de eventos clasificables como A dividida entre el número de eventos posibles. Para ilustrar el uso de esta ecuación, veamos un ejemplo relacionado con unos dados. La figura 8.1 muestra una ilustración con un par de dados. Cada dado tiene seis caras y ostenta un número distinto de puntos en cada cara. Los puntos varían de uno a seis. Estos cubos de apariencia inocente se utilizan para *juegos de azar*; son la base de muchas desgracias y alegrías, según la “suerte” del jugador.

Regresando a la probabilidad *a priori*, suponga que vamos a arrojar un dado una vez. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado se detenga con un 2 (el lado que tiene dos puntos) hacia arriba? Como existen seis números posibles y sólo uno de ellos es un 2, la probabilidad de que salga un 2 en una tirada de un dado es:

$$p(A) = p(2) = \frac{\text{Número de eventos clasificables como } 2}{\text{Número total de eventos posibles}} = \frac{1}{6} = 0.1667$$

Tratemos de resolver otro problema mediante el punto de vista *a priori*. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4 en una tirada de un dado? Ahora existen dos eventos clasificables como A (obtener un 5 o un 6). Así,

$$p(A) = p(5 \text{ o } 6) = \frac{\text{Número de eventos clasificables como } 5 \text{ o } 6}{\text{Número total de eventos posibles}} = \frac{2}{6} = 0.3333$$

Observe que logramos resolver los dos problemas anteriores por medio de un razonamiento sin recurrir a ninguna colección de datos. Debemos comparar este punto de vista con el enfoque *a posteriori* o empírico de la probabilidad. *A posteriori* significa “después del hecho”; en el contexto de la probabilidad, significa después de haber reunido algunos datos. Desde el punto de vista *a posteriori* o empírico, la probabilidad se define como:

$$p(A) = \frac{\text{Número de veces que } A \text{ ha ocurrido}}{\text{Número total de ocurrencias}} \quad \textit{probabilidad a posteriori}$$

Para determinar la probabilidad de obtener un 2 al tirar un dado, desde el punto de vista empírico, tendríamos que considerar el dado real, arrojarlo en muchas ocasiones y

*En éste y en los demás problemas relativos a los dados, supondremos que éstos no pueden detenerse sobre ninguna de sus aristas.

contar el número de veces que se presenta un 2. Mientras más veces arrojemos el dado, tanto mejor será. Para este problema, suponga que lanzamos el dado 100 000 veces y que el 2 apareció en 16 000 ocasiones. La probabilidad de que ocurra un 2 en un lanzamiento del dado se determina mediante:

$$p(2) = \frac{\text{Número de veces que ha ocurrido el 2}}{\text{Número total de ocurrencias}} = \frac{16\,000}{100\,000} = 0.1600$$

Observe que, desde este punto de vista, antes de determinar la probabilidad es necesario tener el dado real y reunir algunos datos. El punto interesante es que si el dado no está cargado (entonces se dice que es un dado honesto), al lanzarlo muchas veces la probabilidad *a posteriori* se acerca a la probabilidad *a priori*. Si arrojamos el dado una infinidad de veces, las dos probabilidades serán iguales. Observe también que si el dado está cargado (con una distribución de peso por la cual uno de los lados quede arriba con mayor frecuencia que los demás), la probabilidad *a posteriori* será diferente que la probabilidad *a priori*. Por ejemplo, si el dado está “cargado” para que aparezca un 6, el 2 nunca aparecerá. Podemos ver ahora que la ecuación *a priori* supone que todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad de ocurrir. Para la mayor parte de los problemas de este capítulo y el siguiente, aplicaremos el punto de vista *a priori*.

Algunos aspectos básicos relativos a los valores de probabilidad

Puesto que la probabilidad es esencialmente una proporción, su valor fluctúa entre 0.00 y 1.00. Si la probabilidad de que ocurra un evento es igual a 1.00, entonces es seguro que tal evento ocurrirá. Si la probabilidad es igual a 0.00, entonces es seguro que el evento *no* ocurrirá. Por ejemplo, un dado común no tiene 7 puntos en ninguno de sus lados. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un 7 al arrojar un dado es igual a 0.00. Es seguro que no ocurrirá que salga un 7. Por otra parte, la probabilidad de que salga un número del 1 al 6 es igual a 1.00. Es seguro que se obtendrá alguno de los números 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

La probabilidad de ocurrencia de un evento se expresa como una fracción o un número decimal. Por ejemplo, la probabilidad de elegir al azar el as de espadas en una baraja común es $\frac{1}{52}$ o bien 0.0192.* La respuesta se puede quedar como una fracción ($\frac{1}{52}$), pero generalmente se convierte a su equivalente decimal (0.0192).

Algunas veces, la probabilidad se expresa como “posibilidades con respecto a 100”. Por ejemplo, alguien podría comentar que la probabilidad de que ocurra el evento A es de 5 posibilidades en 100. Lo que esta persona quiere decir es que $p(A) = 0.05$. En ciertas ocasiones, la probabilidad se expresa también como las posibilidades a favor o en contra de que ocurra un evento. Por ejemplo, un apostador podría decir que las posibilidades de que Fred gane la carrera son de 3 a 1 a su favor. En términos de probabilidades, $p(\text{que gane Fred}) = \frac{3}{4} = 0.75$. Si las posibilidades fuesen de 3 a 1 en contra de que Fred triunfe, entonces $p(\text{que gane Fred}) = \frac{1}{4} = 0.25$.

Cálculo de probabilidades

La determinación de la probabilidad de los eventos puede ser compleja. De hecho, existen cursos completos dedicados a este tema y son bastante difíciles. Por fortuna, para nuestros propósitos sólo hay que aprender dos reglas fundamentales de la probabilidad: la de la suma y la del producto. Estas reglas proporcionarán las bases necesarias para comprender las pruebas de inferencia estadística que veremos más adelante en este libro de texto.

*Para los no iniciados, un mazo de barajas francesas ordinarias se compone de 52 cartas: 4 palos (espadas, corazones, diamantes y tréboles), y 13 cartas en cada palo (as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, reina y rey).

La regla de la suma

La regla de la suma sirve para determinar la probabilidad de que ocurra alguno de varios eventos posibles. Para comenzar nuestro análisis, supongamos que sólo existen dos eventos posibles: A y B . Cuando existen dos eventos, la regla de la suma establece lo siguiente:

definición ■ *La probabilidad de ocurrencia de A o B es igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurran ambos, A y B .*

En forma de ecuación, la regla de la suma establece que:

$$p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B) - p(A \text{ y } B) \quad \text{ecuación general de la regla de la suma para dos eventos}$$

Vamos a ilustrar la forma en que se utiliza esta regla. Suponga que queremos determinar la probabilidad de sacar un as o un trébol de una baraja de cartas ordinarias. El problema ha sido resuelto de dos maneras en la figura 8.2. Por favor, consulte la figura al leer este párrafo. En la primera de esas maneras, enumeramos todos los eventos que pueden ser clasificados como un as o un trébol y utilizamos la ecuación básica para la probabilidad. Existen 16 formas de obtener un as o un trébol, por lo cual la probabilidad de sacar un as o un trébol es $= \frac{16}{52} = 0.3077$. El segundo método emplea la regla de la suma. La probabilidad de obtener un as es $= \frac{4}{52}$ y la probabilidad de sacar un trébol a la vez es $= \frac{13}{52}$. La probabilidad de lograr un as y un trébol es igual a $= \frac{1}{52}$. Según la regla de la suma, la probabilidad de conseguir un as o un trébol es $= \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = 0.3077$. ¿Por qué tenemos que restar la probabilidad de obtener un as y un trébol a la vez? Porque hemos contado el as de tréboles dos veces. Si no lo restáramos, pensaríamos de manera errónea que existen 17 eventos favorables siendo que sólo existen 16.

En este curso emplearemos la regla de la suma en casi todas las situaciones en las que los eventos sean *mutuamente excluyentes*.

definición ■ *Dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo. Otra forma de decir esto es que dos eventos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro.*

Los eventos de obtener un 1 y un 2 al lanzar un dado son mutuamente excluyentes. Si el lanzamiento termina con un 1, entonces no puede haber terminado también con un 2. Los eventos de extraer a la vez un as y un rey al sacar una sola carta de un mazo de barajas ordinarias son mutuamente excluyentes. Si la carta es un as, eso impide que la misma sea también un rey. Esto se puede contrastar con los eventos de extraer a la vez un as y un trébol al sacar una sola carta del mazo. Estos dos eventos no son mutuamente excluyentes en virtud de que hay una carta que es simultáneamente un as y un trébol (el as de tréboles).

Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ambos eventos ocurran al mismo tiempo es igual a cero. Así, $p(A \text{ y } B) = 0$ cuando A y B son mutuamente excluyentes. En estas condiciones, la regla de la suma se simplifica así:

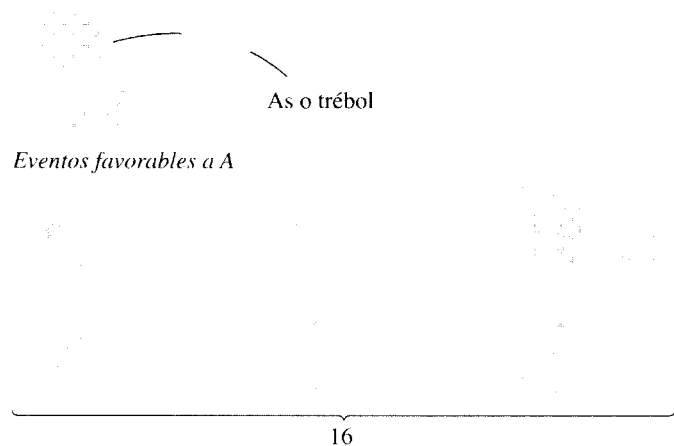
$$p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B) \quad \text{regla de la suma cuando } A \text{ y } B \text{ son mutuamente excluyentes}$$

Practiquemos ahora resolviendo algunos problemas que incluyen situaciones en las que A y B son mutuamente excluyentes.

(a) Por enumeración, utilizando la definición básica de probabilidad

$$\begin{aligned} p(A) &= \frac{\text{Número de eventos favorables a } A}{\text{Número total de eventos posibles}} \\ &= \frac{16}{52} = 0.3077 \end{aligned}$$

donde A = extracción de un as o un trébol



(b) Por la regla de la suma

$$\begin{aligned} p(A \text{ o } B) &= p(A) + p(B) - p(A \text{ y } B) \\ &= \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} \\ &= \frac{16}{52} = 0.3077 \end{aligned}$$

donde A = extracción de un as
 B = extracción de un trébol

Eventos favorables a A

Eventos favorables a B

Eventos favorables a A y B

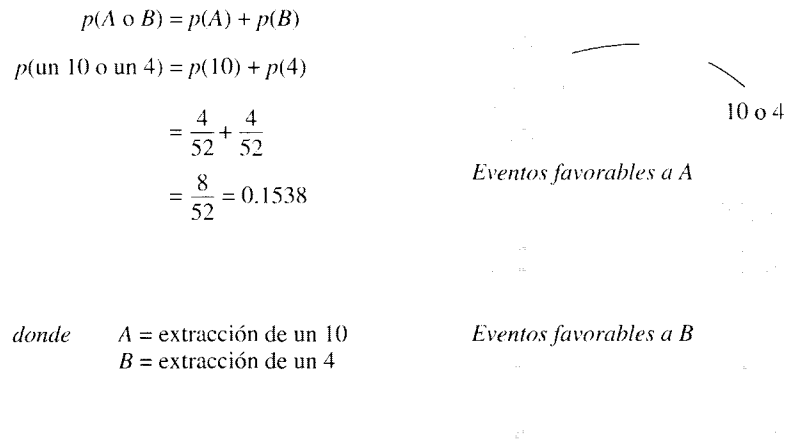
figura 8.2 Determinación de la probabilidad de elegir al azar un as o un trébol al extraer una carta de un mazo de barajas ordinarias.

¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un 10 o un 4 al extraer una carta de una baraja ordinaria?

SOLUCIÓN

La solución se ilustra en la figura siguiente. Como deseamos sacar un 10 o un 4 y estos dos eventos son mutuamente excluyentes, la regla de la suma con eventos mutuamente excluyentes resulta apropiada. Así, $p(10 \text{ o } 4) = p(10) + p(4)$.

Puesto que hay cuatro 10, cuatro 4 y 52 cartas, entonces $p(10) = \frac{4}{52}$ y $p(4) = \frac{4}{52}$. Por consiguiente, $p(10 \text{ o } 4) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = 0.1538$.



Al lanzar una vez un dado que no está cargado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 1 o un número par?

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como los eventos son mutuamente excluyentes y el problema pide obtener un 1 o un número par, podemos aplicar la regla de la suma para este tipo de eventos. Así, $p(1 \text{ o un número par}) = p(1) + p(\text{un número par})$. Existe una forma de conseguir un 1, tres formas de lograr un número par (2, 4, 6) y seis resultados posibles. Así, $p(1) = \frac{1}{6}$, $p(\text{un número par}) = \frac{3}{6}$ y $p(1 \text{ o un número par}) = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} = 0.6667$.

$$p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B)$$

$$p(1 \text{ o un número par}) = p(1) + p(\text{un número par})$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$$

Eventos favorables a A

$$= 0.6667$$

donde A = representa obtener un 1

B = representa obtener un número par

Eventos favorables a B

Suponga que va a elegir de manera aleatoria un individuo entre una población de 130 personas. En esa población hay 40 niños menores de 12 años, 60 adolescentes y 30 adultos. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo elegido sea un adolescente o un adulto?

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como los eventos son mutuamente excluyentes y queremos obtener un adolescente o un adulto, podemos emplear la regla de la suma correspondiente. Así, $p(\text{adolescente o adulto}) = p(\text{adolescente}) + p(\text{adulto})$. Como hay 60 adolescentes, 30 adultos y 130 personas en la población, $p(\text{adolescente}) = \frac{60}{130}$ y $p(\text{adulto}) = \frac{30}{130}$. Por lo tanto, $p(\text{adolescente o adulto}) = \frac{60}{130} + \frac{30}{130} = \frac{90}{130} = 0.6923$.

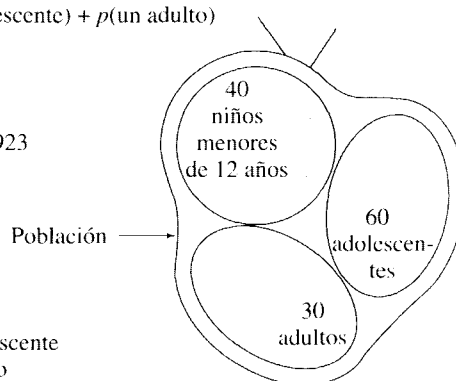
Adolescente o Adulto

$$p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B)$$

$$p(\text{un adolescente o un adulto}) = p(\text{un adolescente}) + p(\text{un adulto})$$

$$= \frac{60}{130} + \frac{30}{130}$$

$$= \frac{90}{130} = 0.6923$$



donde A = representa obtener un adolescente

B = representa obtener un adulto

La regla de la suma también se puede utilizar en situaciones donde hay más de dos eventos; sólo hacemos una sencilla extensión de la ecuación empleada para esta situación. Así, cuando existen más de dos eventos y todos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos es igual a la suma de las probabilidades de cada evento. A continuación mostramos la ecuación:

$$p(A \text{ o } B \text{ o } C \text{ o } \dots \text{ o } Z) = p(A) + p(B) + p(C) + \dots + p(Z)$$

regla de la suma para más de dos eventos mutuamente excluyentes

donde Z = es el último evento

Con mucha frecuencia encontraremos situaciones en las cuales los eventos no sólo son mutuamente excluyentes, sino también exhaustivos. Ya hemos definido a los dos primeros, nos faltan los *exhaustivos*.

definición ■ *Un conjunto de eventos es **exhaustivo** si incluye a todos los eventos posibles.*

Por ejemplo, al lanzar un dado una sola vez, el conjunto de eventos que consisten en obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6 es exhaustivo, pues el conjunto incluye a todos los eventos posibles. Cuando un conjunto de eventos es exhaustivo y mutuamente excluyente, existe una relación muy útil. En estas condiciones, la suma de las probabilidades individuales de cada evento del conjunto debe ser igual a 1. Así,

$$p(A) + p(B) + p(C) + \dots + p(Z) = 1.00 \quad \text{cuando los eventos son exhaustivos y mutuamente excluyentes}$$

donde $A, B, C, \dots, Z$ = son los eventos

Para ilustrar esta relación, consideremos el conjunto de eventos que consisten en obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6 al lanzar una sola vez un dado no cargado. Como los eventos son exhaustivos y mutuamente excluyentes, la suma de sus probabilidades debe ser igual a 1. Podemos ver que esto es cierto, pues $p(1) = \frac{1}{6}$, $p(2) = \frac{1}{6}$, $p(3) = \frac{1}{6}$, $p(4) = \frac{1}{6}$, $p(5) = \frac{1}{6}$ y $p(6) = \frac{1}{6}$. Así,

$$p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) = 1.00$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1.00$$

Cuando sólo existen dos eventos y éstos son mutuamente excluyentes, se acostumbra asignar el símbolo P a la probabilidad de que ocurra uno de los eventos y Q a la probabilidad de que ocurra el otro evento. Por ejemplo, si estamos lanzando una moneda, ésta sólo puede caer de cara o de cruz y se presentará una situación en la que sólo hay dos eventos posibles (cara o cruz) en cada lanzamiento, y éstos son mutuamente excluyentes (si es cara, no puede ser cruz y viceversa). Se acostumbra asignar P a la probabilidad de ocurrencia de uno de los eventos, digamos cara, y Q a la probabilidad de ocurrencia del otro evento, cruz. En este caso, si la moneda no está cargada, entonces, $P = \frac{1}{2}$ y $Q = \frac{1}{2}$. Como los eventos son exhaustivos y mutuamente excluyentes, sus probabilidades deben ser iguales a 1. Por consiguiente,

$$P + Q = 1.00 \quad \text{cuando dos eventos son exhaustivos y mutuamente excluyentes}$$

En el capítulo 9 utilizaremos ampliamente los símbolos P y Q en relación con la distribución binomial.

La regla del producto

Así como la regla de la suma proporciona la probabilidad de que ocurra cualquiera de varios eventos, la regla del producto analiza la ocurrencia conjunta o sucesiva de varios eventos. Observe que la regla del producto analiza con frecuencia lo que ocurre en más de un lanzamiento o extracción, mientras que la regla de la suma estudia sólo uno de dichos lanzamientos o extracciones. Si nos interesa la ocurrencia conjunta o sucesiva de dos eventos A y B , la regla del producto establece lo siguiente:

definición ■ *La probabilidad de ocurrencia de A y B es igual a la probabilidad de ocurrencia de A por la probabilidad de ocurrencia de B , dado que A ha ocurrido.*

En forma de ecuación, la regla del producto es

$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B|A) \quad \text{\textit{ecuación general de la regla del producto con dos eventos}}$$

Observe que el símbolo $p(B|A)$ se lee como “la probabilidad de que ocurra B dado que A ha ocurrido”. Esto no significa B dividido entre A . Observe también que la regla del producto se refiere a la ocurrencia de A y B , mientras que la regla de la suma se aplica a la ocurrencia de A o B .

Al analizar la regla del producto, es útil distinguir tres condiciones: cuando los eventos son mutuamente excluyentes, cuando los eventos son independientes y cuando los eventos son dependientes.

Regla del producto: eventos mutuamente excluyentes Ya hemos analizado la ocurrencia conjunta de A y B cuando A y B son mutuamente excluyentes. Recordará que si A y B son mutuamente excluyentes,

$$p(A \text{ y } B) = 0 \quad \text{\textit{regla del producto para eventos mutuamente excluyentes}}$$

ya que cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro. La probabilidad de su ocurrencia conjunta es cero.

Regla del producto: eventos independientes Para comprender la forma apropiada de aplicar la regla del producto en esta situación, tenemos que definir primero qué son los eventos *independientes*.

definición ■ *Dos eventos son independientes si la ocurrencia de un evento no tiene efecto alguno sobre la probabilidad de ocurrencia del otro.*

El muestreo con reemplazo ilustra muy bien esta situación. Por ejemplo, suponga que vamos a extraer con reemplazo dos cartas, una a la vez, de una baraja ordinaria. Llamaremos A la carta extraída primero y B a la carta obtenida en segundo lugar. En vista de

que A es reintegrada al mazo de cartas antes de extraer B , la ocurrencia de A en la primera extracción no tiene efecto alguno sobre la probabilidad de ocurrencia de B . Por ejemplo, si A fue un as, por el hecho de que fue reintegrado a la baraja antes de extraer la segunda carta, la ocurrencia de un as en la primera extracción no tiene efecto alguno sobre la probabilidad de la ocurrencia de la carta elegida en la segunda extracción. Si A y B son independientes, entonces la probabilidad de B no resulta afectada por A . Por lo tanto, $p(B|A) = p(B)$. En este tipo de situaciones, la regla del producto se convierte en

$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B|A) = p(A)p(B) \quad \text{\textit{regla del producto para eventos independientes}}$$

Veamos cómo se emplea esta ecuación. Suponga que vamos a extraer al azar dos cartas con reemplazo, una a la vez, de una baraja ordinaria. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas cartas sean ases?

La solución se ilustra en la figura 8.3. Como quiera que el problema requiere la presencia de un as en la primera y la segunda extracciones, resulta apropiado aplicar la regla del producto. Supongamos que A es un as en la primera extracción y B es un as en la segunda. Como el muestreo es con reemplazo, A y B son independientes. Así, $p(\text{un as en la primera extracción y un as en la segunda extracción}) = p(\text{un as en la primera extracción})p(\text{un as en la segunda extracción})$. Puesto que existen cuatro ases posibles en la primera extracción, cuatro ases posibles en la segunda extracción (el muestreo se realiza *con* reemplazo) y hay 52 cartas en la baraja, entonces $p(\text{un as en la primera extracción}) = \frac{4}{52}$ y $p(\text{un as en la segunda extracción}) = \frac{4}{52}$. Por consiguiente, $p(\text{un as en la primera extracción y un as en la segunda extracción}) = \frac{4}{52}(\frac{4}{52}) = \frac{16}{2704} = 0.0059$.

Veamos algunos problemas en plan de práctica.

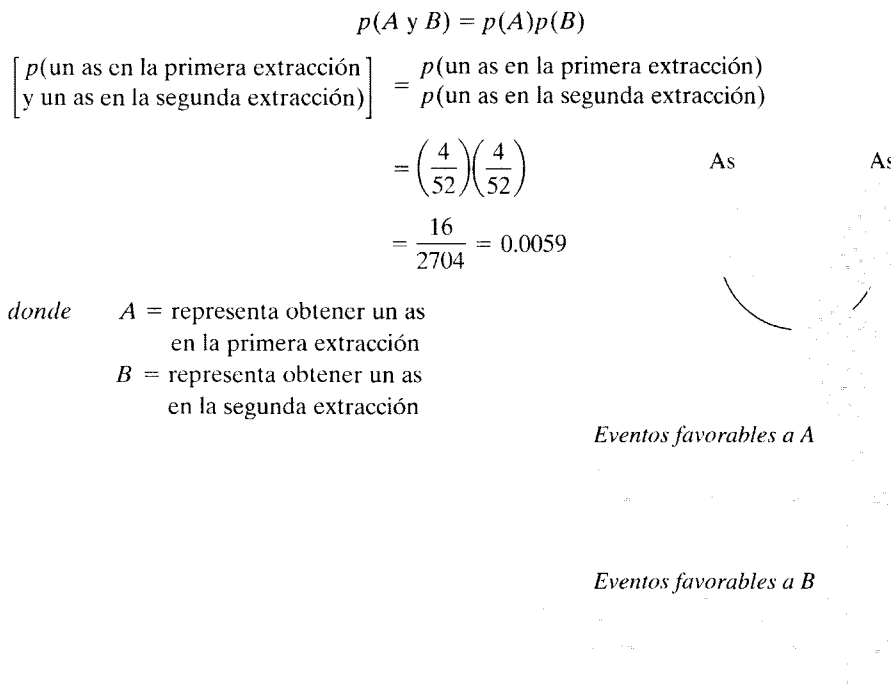


figura 8.3 Determinación de la probabilidad de obtener dos ases en dos extracciones de un mazo de barajas ordinarias. El muestreo es de una carta a la vez, con reemplazo: regla del producto para eventos independientes.

Suponga que lanzamos una sola vez un par de dados no cargados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 en el primer dado y un 4 en el segundo?

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como quiera que los dados son independientes entre sí y en vista de que el problema requiere un 2 y un 4, podemos aplicar la regla del producto para eventos independientes. Así, $p(\text{un 2 en el primer dado y un 4 en el segundo}) = p(\text{un 2 en el dado 1})p(\text{un 4 en el dado 2})$. Existe una forma de obtener un 2 en el primer dado, una de conseguir un 4 en el segundo dado y seis resultados posibles para cada dado. Por lo tanto, $p(\text{un 2 en el primer dado}) = \frac{1}{6}$, $p(\text{un 4 en el dado 2}) = \frac{1}{6}$, y $p(\text{un 2 en el dado 1 y un 4 en el dado 2}) = \frac{1}{6}(\frac{1}{6}) = \frac{1}{36} = 0.0278$.

$$p(2 \text{ en el dado 1 y } 4 \text{ en dado 2}) = p(2 \text{ en el dado 1})p(4 \text{ en el dado 2}) \\ = \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{36} = 0.0278$$

Eventos favorables a A
Dado 1

donde $A = \text{representa obtener un 2}$
 en el primer dado
 $B = \text{representa obtener un 4}$
 en el segundo dado

Eventos favorables a B
Dado 2

Si se lanzan dos monedas una sola vez, ¿cuál es la probabilidad de que ambas caigan con la cara hacia arriba? Suponga que las monedas no están cargadas y que una cara o una cruz es el único resultado posible para cada moneda.

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como el resultado para la primera moneda no tiene efecto alguno sobre el resultado de la segunda, los eventos son independientes. En vista de que en el problema se requiere una cara con la primera moneda y una cara con la segunda moneda, podemos aplicar la regla del producto con eventos independientes. Así, $p(\text{una cara en la primera moneda y una cara en la}$

(continúa)

segunda moneda) = $p(\text{una cara en la primera moneda})p(\text{una cara en la segunda moneda})$. Como sólo existe una forma de obtener una cara con cada moneda y hay dos posibilidades en cada moneda (cara o cruz), $p(\text{una cara en la primera moneda}) = \frac{1}{2}$ y $p(\text{una cara en la segunda moneda}) = \frac{1}{2}$. Por lo tanto, $p(\text{una cara en la primera moneda y una cara en la segunda moneda}) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} = 0.2500$.

$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B)$$

$$\left[\begin{array}{l} p(\text{una cara en la primera moneda}) \\ \text{y una cara en la segunda moneda} \end{array} \right] = \frac{p(\text{una cara en la primera moneda})}{p(\text{una cara en la segunda moneda})}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = 0.2500$$

donde A = representa obtener una cara en la primera moneda
 B = representa obtener una cara en la segunda moneda

Eventos favorables a A
 Primera moneda



Eventos favorables a B
 Segunda moneda



Suponga que usted extrae una muestra aleatoria de una bolsa de frutas. La bolsa contiene cuatro manzanas, seis naranjas y cinco duraznos. Si selecciona dos frutas, una a la vez, con reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga una naranja y una manzana, en ese orden?

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como las extracciones son independientes entre sí (el muestreo es con reemplazo) y como queremos obtener una naranja y una manzana, aplicamos la regla del producto con eventos independientes. Así, $p(\text{una naranja en la primera extracción y una manzana en la segunda extracción}) = p(\text{una naranja en la primera extracción})p(\text{una manzana en la segunda extracción})$. Como existen 6 naranjas y 15 frutas en la bolsa, $p(\text{una naranja en la primera extracción}) = \frac{6}{15}$. Puesto que la fruta obtenida en la primera selección se reemplaza antes de extraer la segunda, no tiene efecto alguno sobre la fruta elegi-

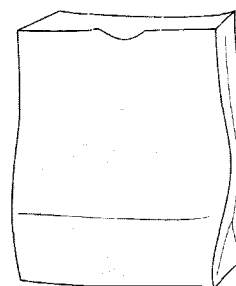
da en la segunda extracción. Como hay 4 manzanas y 15 frutas, $p(\text{una manzana en la segunda extracción}) = \frac{4}{15}$. Por lo tanto, $p(\text{una naranja en la primera extracción y una manzana en la segunda extracción}) = \frac{6}{15}(\frac{4}{15}) = 0.1067$.

$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B)$$

$$\begin{aligned} \left[p(\text{una naranja en la primera extracción y una manzana en la segunda extracción}) \right] &= \frac{p(\text{una naranja en la primera extracción})}{p(\text{una manzana en la segunda extracción})} \\ &= \left(\frac{6}{15} \right) \left(\frac{4}{15} \right) \\ &= \frac{24}{225} = 0.1067 \end{aligned}$$

Naranja Manzana

donde A = representa una naranja en la primera extracción
 B = representa una manzana en la segunda extracción



Eventos favorables a A
Naranjas

Eventos favorables a B
Manzanas

Suponga que usted extrae al azar 2 individuos de una población de 110 hombres y mujeres. Hay 50 varones y 60 mujeres en esa población. El muestreo es de un individuo a la vez, con reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra contenga sólo mujeres?

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como el problema requiere una mujer en la primera extracción y una mujer en la segunda extracción, y como estos dos eventos son independientes (el muestreo es con reemplazo), aplicamos la regla del producto con eventos independientes. Así, $p(\text{una mujer en la primera}$

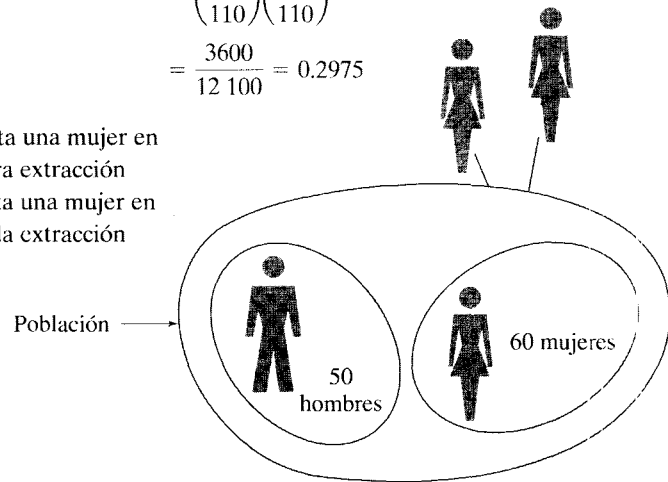
(continúa)

extracción y una mujer en la segunda extracción) = $p(\text{una mujer en la primera extracción})p(\text{una mujer en la segunda extracción})$. Como hay 60 mujeres y 110 personas en la población, $p(\text{una mujer en la primera extracción}) = \frac{60}{110}$, y $p(\text{una mujer en la segunda extracción}) = \frac{60}{110}$. Por lo tanto, $p(\text{una mujer en la primera extracción y una mujer en la segunda extracción}) = \frac{60}{110} \left(\frac{60}{110} \right) = \frac{3600}{12100} = 0.2975$.

$$\left[p(\text{una mujer en la primera extracción}) \right. \\ \left. \text{y una mujer en la segunda extracción} \right] = p(\text{una mujer en la primera extracción}) \\ p(\text{una mujer en la segunda extracción})$$

$$= \left(\frac{60}{110} \right) \left(\frac{60}{110} \right) \\ = \frac{3600}{12100} = 0.2975$$

donde A = representa una mujer en la primera extracción
 B = representa una mujer en la segunda extracción



La regla del producto para eventos independientes también se aplica en situaciones con más de dos eventos. En tales casos, la probabilidad de la ocurrencia conjunta de los eventos es igual al producto de las probabilidades individuales de cada evento. En forma de ecuación:

$$p(A \text{ y } B \text{ y } C \text{ y } \dots \text{ y } Z) = p(A)p(B)p(C) \cdot \dots \cdot p(Z)$$

regla del producto para más de dos eventos independientes

Para mostrar el uso de esta ecuación, suponga que en vez de obtener una muestra de 2 individuos pertenecientes a la población descrita en el problema de práctica 8.7, se extrae una muestra de 4 personas. Salvo esta última condición, el problema es el mismo. La población está compuesta por 50 hombres y 60 mujeres. Como antes, el muestreo es de una persona a la vez, con reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 mujeres y 1 hombre, en ese mismo orden? La solución aparece en la figura 8.4. Como el problema requiere una mujer en la primera y segunda y tercera extracciones, y un hombre en la cuarta extracción, y como el muestreo es con reemplazo, aplicamos la regla del producto para más de dos eventos independientes. Esta regla es similar a la del producto para dos eventos independientes, sólo que tiene más factores. Así, $p(\text{una mujer en la primera extracción y una mujer en la segunda extracción, una mujer en la tercera extracción y un hombre en la cuarta extracción}) = p(\text{una mujer en la primera extracción})p(\text{una mujer en la segunda extracción})p(\text{una mujer en la tercera extracción})p(\text{un hombre en la cuarta extracción})$. Hay 60 mujeres, 50 hombres y 110 personas en la población. Como el muestreo es con reemplazo, $p(\text{una mujer en la primera extracción}) = \frac{60}{110}$, $p(\text{una mujer en la segunda extracción}) = \frac{60}{110}$, $p(\text{una mujer en la tercera extracción}) = \frac{60}{110}$, y

$$p(A \text{ y } B \text{ y } C \text{ y } D) = p(A)p(B)p(C)p(D)$$

$$\begin{aligned} \left[p(\text{una mujer en la primera extracción y una mujer en la segunda extracción y una mujer en la tercera extracción y un hombre en la cuarta extracción}) \right] &= \left(\frac{60}{110} \right) \left(\frac{60}{110} \right) \left(\frac{60}{110} \right) \left(\frac{50}{110} \right) \\ &= \frac{1080}{14\,641} \\ &= 0.0738 \end{aligned}$$

donde A = representa una mujer en la primera extracción
 B = representa una mujer en la segunda extracción
 C = representa una mujer en la tercera extracción
 D = representa un hombre en la cuarta extracción

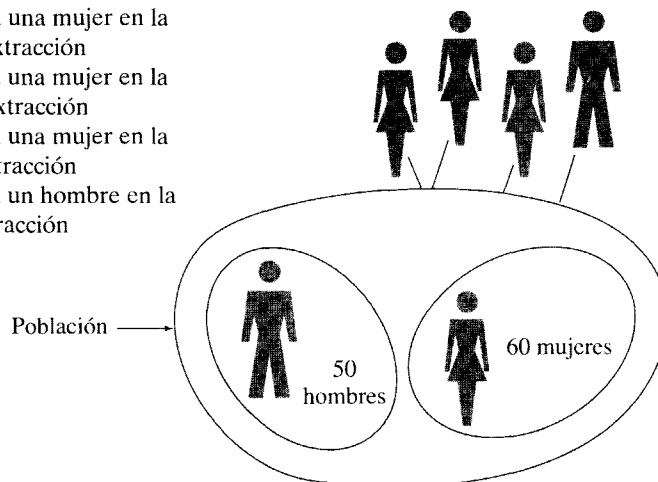


figura 8.4 Determinación de la probabilidad de obtener al azar 3 mujeres y 1 hombre, en ese orden, en cuatro extracciones de una población de 50 varones y 60 mujeres; el muestreo es de una persona a la vez, con reemplazo: regla del producto para más de dos eventos independientes.

$p(\text{un hombre en la cuarta extracción}) = \frac{50}{110}$. Así, $p(\text{una mujer en la primera extracción y una mujer en la segunda extracción y una mujer en la tercera extracción y un hombre en la cuarta extracción}) = \frac{60}{110} \left(\frac{60}{110} \right) \left(\frac{60}{110} \right) \left(\frac{50}{110} \right) = 1080/14\,641 = 0.0738$.

Regla del producto: Eventos dependientes Cuando A y B son dependientes, la probabilidad de que ocurra B resulta afectada por la ocurrencia de A . En este caso, no podemos simplificar la ecuación para la probabilidad de A y B . Tenemos que utilizarla en su forma original. Por consiguiente, si A y B son dependientes,

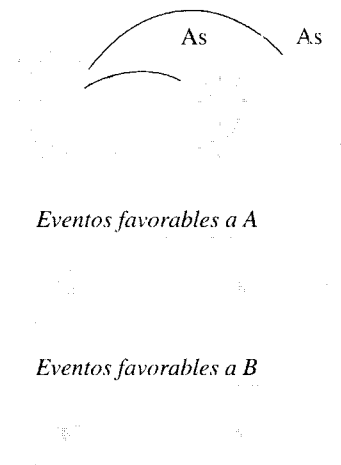
$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B|A) \quad \text{regla del producto para eventos dependientes}$$

El muestreo sin reemplazo proporciona una buena ilustración de los eventos dependientes. Supongamos que usted va a extraer dos cartas, una a la vez, *sin* reemplazo, de un mazo de barajas ordinarias. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas cartas sean ases?

La solución se presenta en la figura 8.5. Convengamos en que A representa un as en la primera extracción y B representa un as en la segunda extracción. Como el muestreo se realiza sin reemplazo (la carta obtenida en la primera extracción es retirada de la baraja), la ocurrencia de A *realmente* afecta la probabilidad de B . A y B son dependientes entre sí. Como el problema requiere un as en la primera extracción y un as en la segunda, y como estos eventos son dependientes, aplicamos la regla del producto para eventos dependientes. Así, $p(\text{un as en la primera extracción y un as en la segunda extracción}) = p(\text{un as en la primera extracción})p(\text{un as en la segunda extracción, en virtud de que se$

$$\begin{aligned}
 p(A \text{ y } B) &= p(A)p(B|A) \\
 \left[p(\text{un as en la primera extracción}) \right. \\
 &\quad \left. \text{y un as en la segunda extracción} \right] = \left[\begin{array}{l} p(\text{un as en la primera extracción}) \\ p(\text{un as en la segunda extracción después} \\ \text{de obtener un as en la primera extracción}) \end{array} \right] \\
 &= \left(\frac{4}{52} \right) \left(\frac{3}{51} \right) \\
 &= \frac{12}{2652} = 0.0045
 \end{aligned}$$

donde A = representa obtener un as
en la primera extracción
 B = representa obtener un as
en la segunda extracción



Eventos favorables a A

Eventos favorables a B

figura 8.5 Determinación de la probabilidad de elegir de manera aleatoria dos ases en dos extracciones de una baraja ordinaria. El muestreo es de una carta a la vez y sin reposición: regla del producto para eventos dependientes.

obtuvo un as en la primera extracción). Para la primera extracción, hay 4 ases y 52 cartas. Por lo tanto, $p(\text{un as en la primera extracción}) = \frac{4}{52}$. En virtud de que el muestreo se realiza sin reposición, $p(\text{un as en la segunda extracción después de haber obtenido un as en la primera extracción}) = \frac{3}{51}$. Así, pues, $p(\text{un as en la primera extracción y un as en la segunda extracción}) = \frac{4}{52} \left(\frac{3}{51} \right) = \frac{12}{2652} = 0.0045$.



Suponga que extrae al azar dos frutas, una a la vez, de la misma bolsa descrita en el problema de práctica 8.6. Como antes, dicha bolsa contiene cuatro manzanas, seis naranjas y cinco duraznos. Sin embargo, esta vez obtendrá la muestra *sin* reposición. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una naranja y una manzana, en ese orden?

SOLUCIÓN

La solución aparece en la figura acompañante. Como el problema requiere una naranja y una manzana, y como el muestreo se realiza sin reposición, aplicamos la regla del producto para eventos dependientes. Así, $p(\text{una naranja en la primera extracción y una manzana en la segunda extracción}) = p(\text{una naranja en la primera extracción})p(\text{una manzana en la segunda extracción después de haber obtenido una naranja en la primera extracción})$. En la primera extracción hay 6 naranjas y 15 frutas. Por lo tanto, $p(\text{una naranja en la primera extracción}) = \frac{6}{15}$. En virtud de

que el muestreo se realiza sin reemplazo, $p(\text{una manzana en la segunda extracción después de haber obtenido una naranja en la primera extracción}) = \frac{4}{14}$. Por lo tanto, $p(\text{una naranja en la primera extracción y una manzana en la segunda extracción}) = \frac{6}{15} \left(\frac{4}{14} \right) = \frac{24}{210} = 0.1143$.

$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B|A)$$

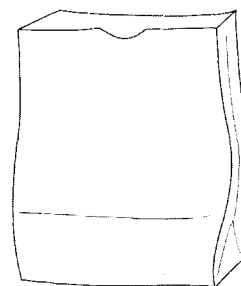
$$\left[\begin{array}{l} p(\text{una naranja en la primera extracción y un manzana en la segunda extracción}) \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} p(\text{una naranja en la primera extracción}) \\ p(\text{una manzana en la segunda extracción después de haber obtenido una naranja en la primera extracción}) \end{array} \right]$$

$$= \left(\frac{6}{15} \right) \left(\frac{4}{14} \right)$$

$$= \frac{24}{210} = 0.1143$$

Naranja Manzana

donde A = representa obtener una naranja en la primera extracción
 B = representa obtener una manzana en la segunda extracción



Eventos favorables a A
 Naranjas

Eventos favorables a B
 Manzanas



En una clase de una escuela superior hay 15 estudiantes de música, 24 de historia y 46 de psicología. Si usted extrac al azar 2 alumnos del grupo, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean estudiantes de historia? El muestreo es de una persona a la vez, sin reemplazo.

SOLUCIÓN

La solución se presenta en la figura acompañante. Como el problema requiere un estudiante de historia en la primera extracción y un estudiante de historia en la segunda extracción, y el muestreo se realiza sin reemplazo, es conveniente aplicar la regla del producto para eventos dependientes. Así, $p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción y un estudiante de historia en la segunda extracción}) = p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción})p(\text{un estudiante de historia en la segunda extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la}$

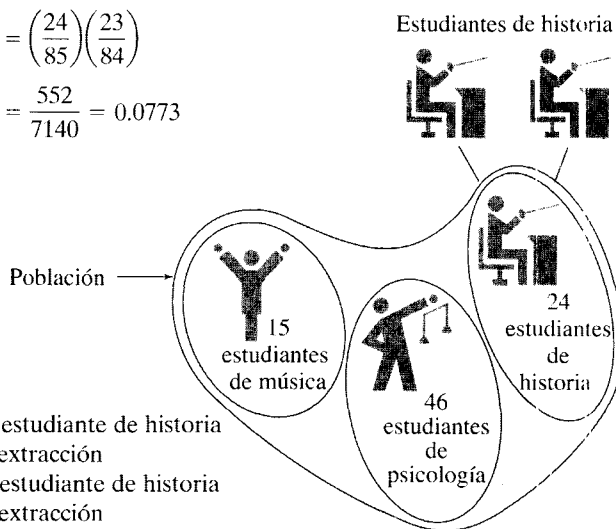
(continúa)

primera extracción). Para la primera extracción, la población tenía 24 estudiantes de historia y 85 personas. Por lo tanto, $p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción}) = \frac{24}{85}$. El muestreo se realiza sin reemplazo, $p(\text{un estudiante de historia en la segunda extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera extracción}) = \frac{23}{84}$. Por lo tanto, $p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción y un estudiante de historia en la segunda extracción}) = \frac{24}{85} \left(\frac{23}{84} \right) = \frac{552}{7140} = 0.0773$.

$$p(A \text{ y } B) = p(A)p(B|A)$$

$$\begin{aligned} \left[p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción y un estudiante de historia en la segunda extracción}) \right] &= \left[p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción}) p(\text{un estudiante de historia en la segunda extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera extracción}) \right] \\ &= \left(\frac{24}{85} \right) \left(\frac{23}{84} \right) \\ &= \frac{552}{7140} = 0.0773 \end{aligned}$$

donde A = representa un estudiante de historia en la primera extracción
 B = representa un estudiante de historia en la segunda extracción



Tal como ocurre con la regla del producto para eventos independientes, la regla del producto para eventos dependientes se aplica también a situaciones en las que intervienen más de dos eventos. En esos casos, la ecuación adopta la forma siguiente:

$$p(A \text{ y } B \text{ y } C \text{ y } \dots \text{ y } Z) = p(A)p(B|A)p(C|AB) \cdots p(Z|ABC \dots)$$

regla del producto para más de dos eventos dependientes

donde $p(A)$ = probabilidad de A
 $p(B|A)$ = probabilidad de B dado que A ha ocurrido
 $p(C|AB)$ = probabilidad de C dado que A y B han ocurrido
 $p(Z|ABC \dots)$ = probabilidad de Z dado que A , B , C y todos los demás eventos han ocurrido

Para ilustrar el uso de esta ecuación, resolvamos un problema que incluye más de dos eventos dependientes. Suponga usted que va a extraer una muestra de 4 alumnos de la clase de una escuela superior presentada en el problema de práctica 8.9. En esa clase había 15 estudiantes de música, 24 de historia y 46 de psicología. Si el muestreo es de una persona a la vez, sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de obtener en la muestra 4 estudiantes de historia?

La solución se presenta en la figura 8.6. Como el problema requiere que se obtenga un estudiante de historia en la primera y la segunda y la tercera y la cuarta extrac-

$$\begin{aligned}
 p(A \text{ y } B \text{ y } C \text{ y } D) &= p(A)p(B|A)p(C|AB)p(D|ABC) \\
 &= \left(\frac{24}{85}\right)\left(\frac{23}{84}\right)\left(\frac{22}{83}\right)\left(\frac{21}{82}\right) \\
 &= \frac{255.024}{48.594.840} = 0.0052
 \end{aligned}$$

donde A = representa obtener un estudiante de historia en la primera extracción
 B = representa obtener un estudiante de historia en la segunda extracción
 C = representa obtener un estudiante de historia en la tercera extracción
 D = representa obtener un estudiante de historia en la cuarta extracción

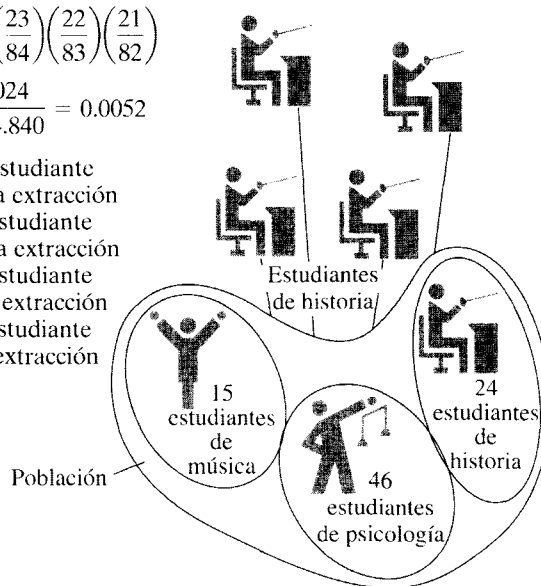


figura 8.6 Determinación de la probabilidad de extraer de manera aleatoria a 4 estudiantes de historia en cuatro extracciones de una población de 15 alumnos de música, 24 de historia y 46 de psicología. El muestreo es de una persona a la vez, sin reposición: regla del producto para varios eventos dependientes.

ciones, y como el muestreo se realiza sin reposición, es conveniente aplicar la regla del producto con más de dos eventos dependientes. Esta regla se parece mucho a la del producto para dos eventos dependientes, salvo que tiene más factores. Así, para este problema, $p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción y un estudiante de historia en la segunda extracción y un estudiante de historia en la tercera extracción y un estudiante de historia en la cuarta extracción}) = p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción})p(\text{un estudiante de historia en la segunda extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera extracción})p(\text{un estudiante de historia en la tercera extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera y la segunda extracciones})p(\text{un estudiante de historia en la cuarta extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera, la segunda y la tercera extracciones})$. Para la primera extracción, hay 24 estudiantes de historia y 85 individuos en la población. Así, $p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción}) = \frac{24}{85}$. Como el muestreo se realiza sin reposición, $p(\text{un estudiante de historia en la segunda extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera extracción}) = \frac{23}{84}$, $p(\text{un estudiante de historia en la tercera extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera y la segunda extracciones}) = \frac{22}{83}$, y $p(\text{un estudiante de historia en la cuarta extracción después de haber obtenido un estudiante de historia en la primera, la segunda y la tercera extracciones}) = \frac{21}{82}$. Por lo tanto, $p(\text{un estudiante de historia en la primera extracción y un estudiante de historia en la segunda extracción y un estudiante de historia en la tercera extracción y un estudiante de historia en la cuarta extracción}) = \frac{24}{85}\left(\frac{23}{84}\right)\left(\frac{22}{83}\right)\left(\frac{21}{82}\right) = 255.024/48.594.840 = 0.0052$.

Reglas de la suma y del producto

En algunas situaciones, para hallar la solución es necesario aplicar las reglas de la suma y del producto. Por ejemplo, supongamos que voy a lanzar una vez dos dados no carga-

$$\begin{aligned}
 p(A) &= p(5 \text{ en el primer dado y } 6 \text{ en el segundo dado}) \\
 &= p(5 \text{ en el primer dado})p(6 \text{ en el segundo dado}) \\
 &= \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{36}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(B) &= p(6 \text{ en el primer dado y } 5 \text{ en el segundo dado}) \\
 &= p(6 \text{ en el primer dado})p(5 \text{ en el segundo dado}) \\
 &= \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{36}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(\text{suma de } 11) &= p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B) \\
 &= \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = 0.0556
 \end{aligned}$$

Resultados posibles que producen una suma de 11

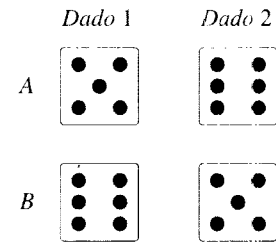


figura 8.7 Determinación de la probabilidad de obtener una suma de 11 puntos al lanzar dos dados no cargados: reglas del producto y de la suma.

dos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los números que aparezcan en los dados sea igual a 11? La solución se muestra en la figura 8.7. Existen dos resultados posibles cuya suma es 11 (5 en el primer dado y 6 en el segundo, que llamaremos resultado A; y 6 en el primer dado y 5 en el segundo, lo cual llamaremos resultado B). En virtud de que los dados son independientes entre sí, podemos aplicar la regla del producto para eventos independientes a fin de determinar la probabilidad de cada resultado. Al utilizar esta regla, $p(A) = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{36}$, y $p(B) = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{36}$. Como cualquiera de estos resultados produce una suma de 11 puntos, $p(\text{suma igual a } 11) = p(A \text{ o } B)$. Como estos resultados son mutuamente excluyentes, podemos aplicar la regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes a fin de determinar $p(A \text{ o } B)$. Así, pues, $p(\text{suma de } 11) = p(A \text{ o } B) = p(A) + p(B) = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = 0.0556$.

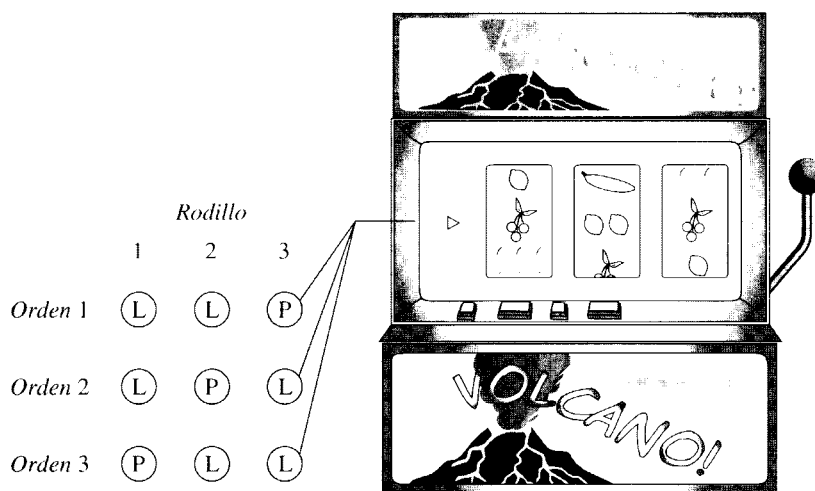
Tratemos de resolver otro problema en el que intervendrán las reglas del producto y de la suma.



Imagine usted que ha llegado a Las Vegas y decide probar su “suerte” con una máquina tragamonedas. Por si acaso no conoce ese tipo de máquinas, éstas consisten en tres rodillos que giran en forma independiente. Cada rodillo muestra las imágenes de diversos objetos. Suponga que la máquina con la que está jugando tiene siete frutas distintas en el rodillo 1: un limón, una ciruela, una manzana, una naranja, una pera, algunas cerezas y un plátano. Los rodillos 2 y 3 tienen las imágenes de las mismas frutas que el primero. Cuando se tira de la palanca hacia abajo, los tres rodillos giran en forma independiente y después se detienen. La máquina tiene una ventanilla al frente de cada rodillo. Las imágenes de las frutas pasan por la ventanilla durante la rotación. Cuando la rueda se detiene, una de las frutas de cada tambor se podrá ver inmóvil a través de la ventanilla. Supondremos que cada una de las frutas del rodillo tiene la misma probabilidad de aparecer en la ventanilla al final de la rotación. Usted inserta una moneda y tira de la palanca. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan dos limones y una pera? El orden de éstos no es importante: lo único que debe importarle es obtener dos limones y una pera, en cualquier orden.

SOLUCIÓN

La solución se presenta en la figura acompañante. Hay tres órdenes posibles en los que pueden aparecer dos limones y una pera: limón, limón, pera; limón, pera, limón; y pera, limón, limón. Como los rodillos giran en forma independiente, podemos utilizar la regla del producto para eventos independientes a fin de determinar la probabilidad de obtener cada uno de esos órdenes. Puesto que la obtención de cada fruta es igualmente probable, $p(\text{limón y limón y pera}) = p(\text{limón})p(\text{limón})p(\text{pera}) = \frac{1}{7}(\frac{1}{7})(\frac{1}{7}) = \frac{1}{343}$. Esta misma probabilidad se aplica también a los otros dos órdenes. Como los tres órdenes producen dos limones y una pera, $p(\text{dos limones y una pera}) = p(\text{orden 1, 2 o 3})$. Al aplicar la regla de la suma para eventos independientes, $p(\text{orden 1, 2 o 3}) = \frac{3}{343} = 0.0087$. Así, la probabilidad de obtener dos limones y una pera, sin importar en qué orden, es igual a 0.0087.



$$\begin{aligned}
 p(\text{orden 1}) &= p(\text{limón en el rodillo 1 y limón en el rodillo 2 y pera en el rodillo 3}) \\
 &= p(\text{limón en el rodillo 1})p(\text{limón en el rodillo 2})p(\text{pera en el rodillo 3}) \\
 &= \left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{7}\right) = \frac{1}{343}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(\text{orden 2}) &= p(\text{limón en el rodillo 1 y pera en el rodillo 2 y limón en el rodillo 3}) \\
 &= p(\text{limón en el rodillo 1})p(\text{pera en el rodillo 2})p(\text{limón en el rodillo 3}) \\
 &= \left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{7}\right) = \frac{1}{343}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(\text{orden 3}) &= p(\text{pera en el rodillo 1 y limón en el rodillo 2 y limón en el rodillo 3}) \\
 &= p(\text{pera en el rodillo 1})p(\text{limón en el rodillo 2})p(\text{limón en el rodillo 3}) \\
 &= \left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{7}\right) = \frac{1}{343}
 \end{aligned}$$

(continúa)

$$\begin{aligned} \left(\begin{matrix} p(2 \text{ limones}) \\ \text{y una pera} \end{matrix} \right) &= p(\text{orden 1 o 2 o 3}) = p(\text{orden 1}) + p(\text{orden 2}) + p(\text{orden 3}) \\ &= \frac{1}{343} + \frac{1}{343} + \frac{1}{343} = \frac{3}{343} = 0.0087 \end{aligned}$$

Probabilidad y variables continuas con distribución normal

Hasta este punto, en nuestro análisis de la probabilidad hemos considerado variables discretas, por ejemplo, el muestreo a partir de una baraja de cartas o el lanzamiento de un par de dados. Sin embargo, muchas de las variables dependientes que es necesario evaluar en los experimentos son continuas, no discretas. Cuando una variable es continua,

$$p(A) = \frac{\text{Área debajo de la curva, correspondiente a } A}{\text{Área total bajo la curva}} \quad \text{\textit{probabilidad de } A \text{ con una variable continua}}$$

En virtud de que con frecuencia (aunque no siempre) estas variables están distribuidas de manera normal, concentraremos nuestro análisis en las variables continuas con distribución normal.

Para ilustrar el uso de la probabilidad con variables continuas que tienen una distribución normal, suponga que hemos determinado los pesos de todas las mujeres inscritas en el cuarto semestre de la universidad en la que usted estudia. Imaginemos que se trata de un conjunto de datos pertenecientes a una población cuya distribución es normal, con una media de 120 libras y una desviación estándar de 8 libras. Si elegimos al azar un dato de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que el dato seleccionado sea igual o mayor que 134?

La población se muestra en la figura 8.8. La media de 120 y el dato 134 se localizan sobre el eje X . El área sombreada representa a todos los datos mayores o iguales a 134. Como el muestreo es aleatorio, todos los datos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Así, la probabilidad de obtener un dato igual o mayor que 134 se determina calculando la proporción del total de datos contenidos en el área sombreada. Puesto que

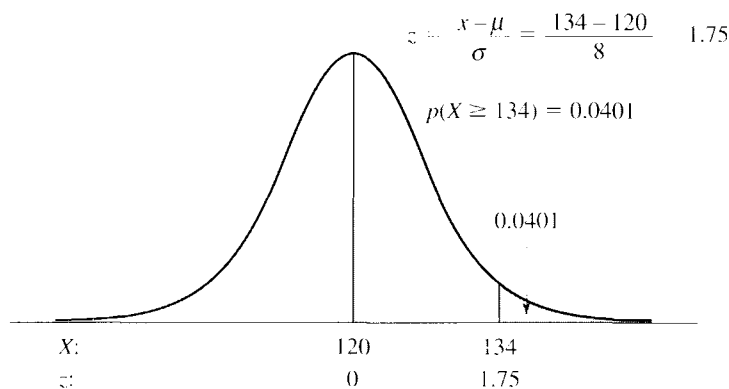


figura 8.8 Probabilidad de obtener $X \geq 134$ si se elige al azar un dato de una población normal con $\mu = 120$ y $\sigma = 8$.

los datos están distribuidos de forma normal, podemos determinar esta proporción convirtiendo el dato en bruto en su valor z transformado, para luego buscar el área en la tabla A del apéndice D. Así, pues,

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{134 - 120}{8} = \frac{14}{8} = 1.75$$

De la columna C de la tabla A,

$$p(X \geq 134) = 0.0401$$

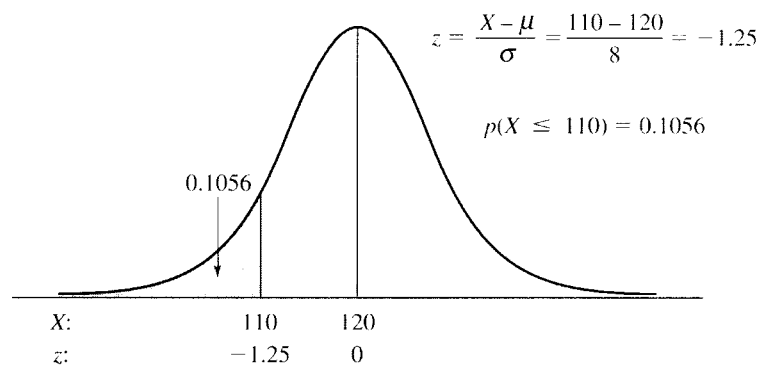
Estamos seguros de que el lector reconocerá que este tipo de problema es similar a los que presentamos en el capítulo 5, cuando estudiamos los puntajes estandarizados. La diferencia principal es que, en este capítulo, el problema se formula en términos de probabilidad y no en términos de la proporción o el porcentaje de los datos, como fue planteado en el capítulo 5. Como quiera que el lector ya se ha familiarizado con problemas de esta índole, no creemos que sea necesario presentar muchos problemas de práctica. Sin embargo, solucionaremos un par de ellos sólo para estar seguros.



Consideremos la misma población de mujeres universitarias que estudian el cuarto semestre. Si se elige un dato aleatoriamente de la población, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea igual o menor que 110?

SOLUCIÓN

La solución se muestra en la figura acompañante. El área sombreada representa todos los datos que son iguales o menores que 110. Por el hecho de que el muestreo es aleatorio, todos los datos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Para determinar $p(X \leq 110)$, debemos transformar primero el dato en bruto de 110 en su puntaje z . A continuación, podemos calcular la proporción de datos contenidos en el área sombreada, con ayuda de la tabla A. Así,





Si consideramos de nuevo la población del ejercicio anterior, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar un dato que esté tan o más alejado de la media que un dato cuyo valor es de 138?

SOLUCIÓN

La solución se muestra en la figura acompañante. El dato de 138 está 18 unidades por arriba de la media. Ya que el problema pregunta por datos que estén tan o más alejados de la media, debemos considerar también los datos que estén a 18 unidades o más por debajo de la media. Las áreas sombreadas contienen todos los datos que se encuentran a 18 unidades o más de la media. Como el muestreo es aleatorio, cada dato tiene la misma posibilidad de ser elegido. Para determinar $p(X \leq 102 \text{ o } X \geq 138)$, primero debemos tomar los datos en bruto 102 y 138 y transformarlos en sus puntajes z . Entonces podemos determinar la proporción de datos contenida en las áreas sombreadas, con ayuda de la tabla A. $p(X \leq 102 \text{ o } X \geq 138)$ es igual a esta proporción. Así,

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{102 - 120}{8} = -\frac{18}{8} \quad z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{138 - 120}{8} = \frac{18}{8}$$

$$= -2.25 \quad = 2.25$$

De la columna C de la tabla A,

$$p(X \leq 102 \text{ o } X \geq 138) = 0.0122 + 0.0122 = 0.0244$$

